

Tikslu orientuotas veiskmų planavimas

T120B199 Dirbtinis intelektas žaidimams

Darbą atliko: Aidas Litvinas

Ivadas

Šiame projekte noriu sukurti kelių agentų simuliaciją, kuri naudoja “Goal Oriented Action Planning” modelį agentams kontroliuoti. Šis modelis leidžia agentus valdyti tikslų pagrindu, dinamiškai parenkant veiksmų seką, kuri gali įvykdyti tikslą.

Primą kartą buvo pritaikytas “F.E.A.R.” žaidime.

Šią temą pasirinkau, nes sudomino GOAP galimybės, noriu išmokti kaip tai pritaikyti savo žaidimams.



Goal Oriented Action Planning

“Goal Oriented Action Planning” (GOAP) sudaro keturi pagrindiniai elementai:

1. Pasaulio būseną (blackboard)
2. Tikslai
3. Veiksmai
4. Planas / planuotojas



Pasaulio būsenā

Pasaulio būsenā (arba “blackboard”) tai sārāšas kintamūjū, kurie leidžia agentui žinoti kokia jo aplinka bei galimybės.

Kiekvienas agentas gali turėti savo pasaulio būsenos kopiją, kurioje tik jam aktuali informacija.

Tikslai

Tai yra kokia nors įvardinta pasaulio būsenos sąlyga bei norimas rezultatas. Jeigu pasikeičia pasaulio būseną, reikia perskaičiuoti tikslą.

Tikslas: `recover_health`

Sąlygos: `{ "is_hurt": true }`

Norimas rezultatas: `{ "is_hurt": false }`

Veiksmai

Agento planą sudaro veiksmų sąrašas. Kiekvienas iš jų turi pradines sąlygas ir efektus. Kartu veiksmai gali turėti vykdymo kainą, kuri leidžia iš kelių įmanomų veiksmų pasirinkti optimalesnį.

Veiksmas: `drink_potion`

Sąlygos: { `"has_potion": true` }

Efektai: { `"is_hurt": false, has_potion: false` }

Planai

Planuotojas atsižvelgia į pasaulio būseną ir sukuria pigiausią veiksmų seką.

Jeigu nebaigus vykdyti planui pasikeičia tikslas, sukuriamas naujas planas.

Panašių sprendimų analizė

Artimiausia alternatyva GOAP yra „Hierarchical Task Network Planning“ (HTN). Šis modelis veikia panašiai, bet veiksmus išskirsto į du tipus:

1. Primityvus veiksmas.
2. Abstraktus veiksmas. Šis veiksmas sukombinuoja kelis skirtingus veiksmus į vieną.

HTN gali sumažinti plano paieškos erdvę pasitelkiant abstrakčius veiksmus, bet be to veikia labai panašiai į GOAP.



Projekto koncepcija ir planas

Simuliacijos aplinkai naudosiu „Žaidimų kūrybos pagrindai“ modulyje mano sukurto žaidimo „Knightmare“ pagrindą. Pasitelksiu jau turimu kodu judinti žmogeliukus Hex tinklo aplinkoje. Navigacija naudoja A* algoritmą.



Projekto koncepcija ir planas

Planuoju bent keturis objektus, kurie svarbūs DI veikimui:

1. Laužas. Laikui bėgant gesta, agentų tikslas atnešti medienos ir pratęsti degimo laiką.
2. Medžiai. Agentas gali priėjęs juos nukirsti ir paimti medienos krūvelę.
3. Spygliuoti krūmai. Agentas praeinant pro jų langelį yra sužalojamas
4. Medicinos laukelis. Atsistojus ant jo agentas pagydomas.



Klausimai